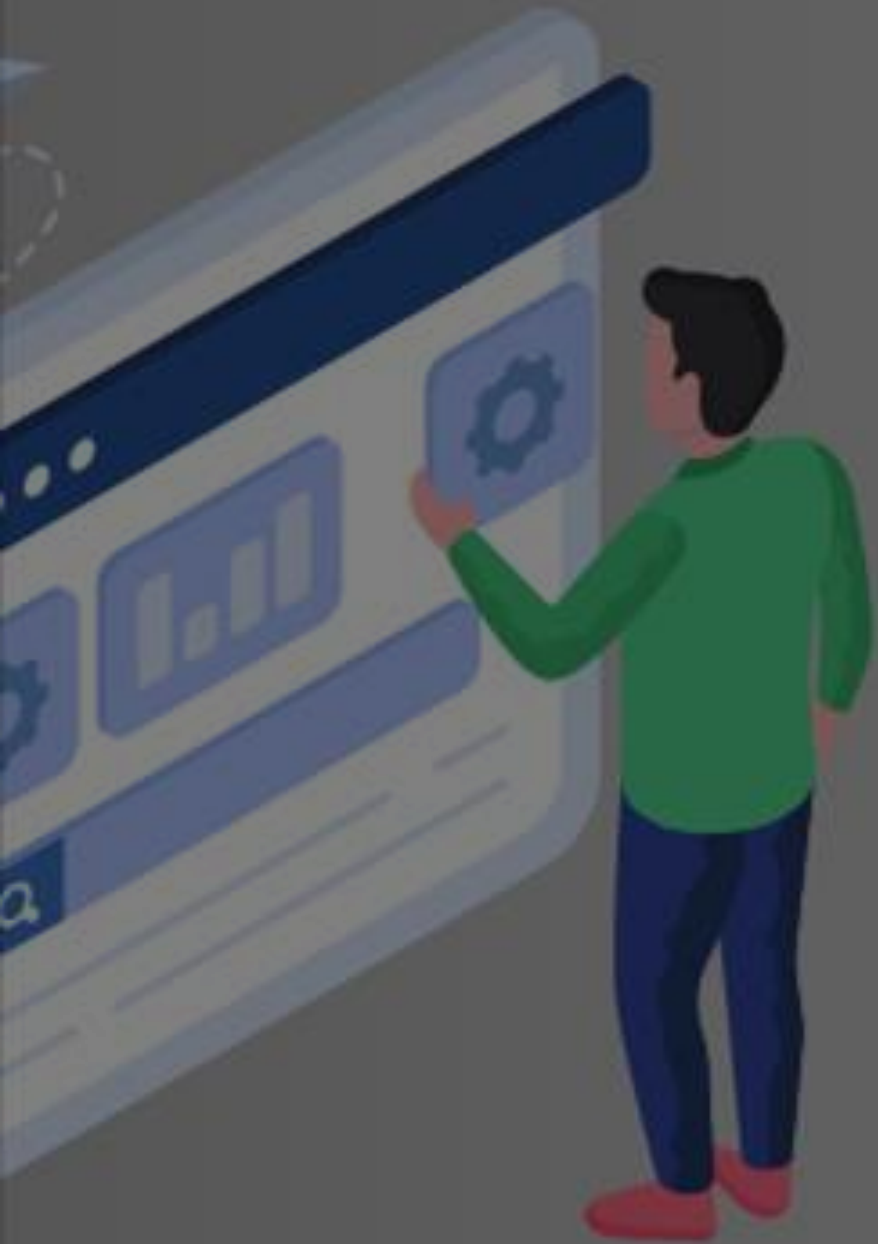




	hostzealot
	****

ANSIBLE



A N S I B

¿QUÉ ES ANSIBLE?

- Herramienta de automatización
- Código abierto
- Basado en infraestructura como código
 - Uso de playbooks para programar.
- Arquitectura sin agente (agentless)
 - Solamente necesita SSH (Linux/Unix) o WinRM (Windows).



¿PARA QUE SE UTILIZA ANSIBLE?

**AUTOMATIZACIÓN
DE LA
CONFIGURACIÓN**

**DESPLIEGUE DE
APLICACIONES**

**ORQUESTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA**

**GESTIÓN DE TAREAS
REPETITIVAS**

**PROVISIONAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA**

VENTAJAS

FACILIDAD DE USO

SIN NECESIDAD DE AGENTES

AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADA

EFICIENCIA Y RAPIDEZ

ESCALABILIDAD

GRAN COMUNIDAD Y SOPORTE



DESVENTAJAS

- SIN CONTROL DE ESTADO
- DEPENDENCIA DE SSH
- MAL DESEMPEÑO EN GRANDES ENTORNOS
- NO IDEAL PARA ENTORNOS COMPLEJOS



INVENTARIO

DEFINICIÓN DEL INVENTARIO

- CONTIENE LOS SERVIDORES Y NODOS
- DEFINE LOS HOSTS Y GRUPOS DE HOSTS

UBICACIÓN POR DEFECTO

- /etc/ansible/hosts
- DETERMINA QUE NODOS GESTIONARÁ

GRUPOS DE HOSTS

- ORGANIZAR NODOS EN CATEGORÍAS
- APLICAR TAREAS A VARIOS NODOS AL MISMO TIEMPO

VARIABLES ESPECIALES

- `ansible_host` --> ESPECIFICAR IP DIFERENTE AL HOST EN CASO DE NO SER SUFICIENTE
- `ansible_user` --> USUARIO CON EL QUE SE CONECTARÁ POR SSH

CONFIGURACIÓN ADICIONAL

- `~/.ansible.cfg`



MÓDULOS BÁSICOS DE ANSIBLE

- **CONEXIÓN Y EJECUCIÓN DE COMANDOS**
 - -m shell --> Ejecuta comandos en servidor remoto |
 - -m command --> Comandos sin shell
 - -m ping --> Probar conectividad con los servidores
- **COPIA Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS**
 - -m copy
- **GESTIÓN DE PAQUETES**
 - -m apt | -m yum
- **GESTION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS**
 - -m file --> Gestionar archivos y directorios, permisos, propietarios, enlaces simbólicos.
- **GESTIÓN DE SERVICIOS**
 - -m service
- **GESTIÓN USUARIOS Y GRUPOS**
 - -m user --> Gestion usu en servidor remoto | -m group --> Gestionar grupos en el sistema.
- **GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN**
 - -m template --> Plantillas de archivos con configs dinámicas.
- **OTROS**
 - -m git | -m cron | -m docker

GRUPOS Y VARIABLES

- Agrupan hosts y facilitan ejecución de tareas.
- Ajustar configuraciones en archivos de inventario, grupo, específico para cada host

```
group_vars/webserver.yml:  
apache_port: 8080
```

```
[webserver]  
server1  
server2  
[dbserver]  
server3
```



```

---
- name: Instalar y configurar Apache
  hosts: webservers
  become: yes # Ejecutar como root
  tasks:
    - name: Instalar Apache
      apt:
        name: apache2
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Iniciar servicio Apache
      service:
        name: apache2
        state: started

    - name: Copiar archivo de configuración
      copy:
        src: /local/path/to/awesome-app.conf
        dest: /etc/apache2/sites-available/awesome-app.conf
        mode: '0644'

    - name: Activar sitio de Apache
      command: a2ensite awesome-app.conf

    - name: Reiniciar Apache
      service:
        name: apache2
        state: restarted

```

PLAYBOOKS

- ARCHIVO .YAML --> CONTIENE ACCIONES (PLAYS) A REALIZAR EN LOS NODOS GESTIONADOS.
- QUÉ, EN QUÉ MÁQUINAS Y CÓMO
- CADA PLAY TIENE
 - GRUPO DE HOSTS
 - TAREAS A EJECUTAR
 - OPCIONAL (BLOQUE DE HANDLERS)

COPIAR ARCHIVOS DESDE MÁQUINA DE CONTROL

yaml

```
tasks:
  - name: Copiar nginx.conf a nodos remotos
    copy:
      src: files/nginx.conf
      dest: /etc/nginx/nginx.conf
      owner: root
      group: root
      mode: '0644'
```

yaml

```
tasks:
  - name: Copiar nginx.conf desde template
    template:
      src: templates/nginx.conf.j2
      dest: /etc/nginx/nginx.conf
```

CONDICIONES DE FALLO EN ANSIBLE

```
tasks:
  - name: Intentar copiar un archivo aunque falle
    copy:
      src: /path/to/file
      dest: /path/to/remote/file
      ignore_errors: yes
```

```
yaml

tasks:
  - name: Verificar si un archivo existe
    stat:
      path: /path/to/file
    register: file_stat
    failed_when: file_stat.stat.exists == false
```

```
yaml

- name: Ejecutar tareas con manejo de errores
  block:
    - name: Intentar copiar archivo
      copy:
        src: /path/to/local/file
        dest: /path/to/remote/file

  rescue:
    - name: Ejecutar si falla la tarea anterior
      debug:
        msg: "La tarea de copiar falló, pero el playbook continuará."

  always:
    - name: Siempre ejecutar esta tarea
      debug:
        msg: "Esto siempre se ejecutará."
```

PLAYBOOK CONDITIONALS

-
- EJECUTAN TAREAS SI SE CUMPLE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA
 - SE BASAN EN VARIABLES, FACTS, RESULTADOS PREVIOS O COMBINACIONES LÓGICAS
 - EJEMPLO

```
tasks:
  - name: Ejecutar si es Ubuntu y tiene más de 2GB de RAM
    command: free -m
    when:
      - ansible_facts['distribution'] == "Ubuntu"
      - ansible_facts['memtotal_mb'] > 2048
```

DINAMISMO CON TEMPLATES EN ANSIBLE

Archivos .j2 basados en Jinja2 que generan configuraciones dinámicas.

Útiles para archivos de configuración como nginx.conf, php.ini, etc.

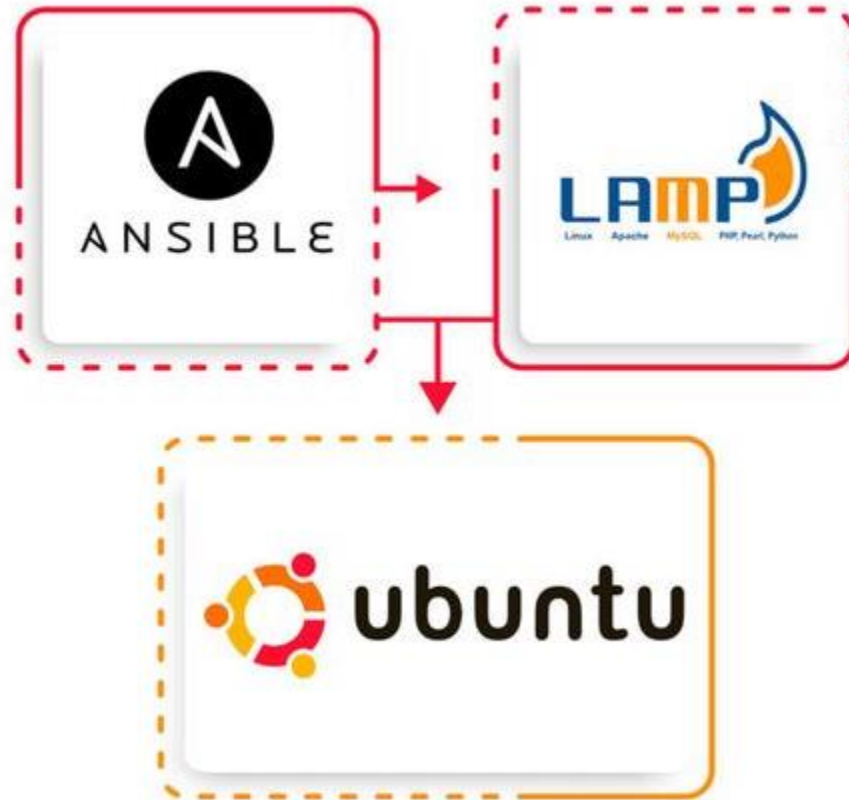
Beneficios (abajo)

- Configuraciones dinámicas y flexibles.
- Reutilización en múltiples hosts.
- Gestión centralizada y eficiente.

yaml

```
# Playbook
- name: Configurar Nginx
  template:
    src: templates/nginx.conf.j2
    dest: /etc/nginx/nginx.conf
```

```
# Plantilla: nginx.conf.j2
server {
    listen {{ nginx_port }};
    server_name {{ server_name }};
    location / {
        root {{ document_root }};
    }
}
```



INSTALACIÓN PILA LAMP + WORDPRESS CON ANSIBLE

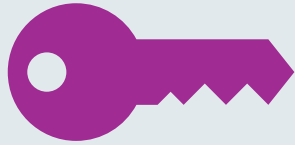
CONFIGURACIÓN DE RED

- Cada nodo conectado a la red NAT.
- Correcta configuración Netplan para cada nodo.

```
GNU nano 6.2
```

```
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses:  
        - 192.168.20.10/24  
      routes:  
        - to: default  
          via: 192.168.20.1  
      nameservers:  
        addresses:  
          - 8.8.8.8
```

CONFIGURACIÓN CLAVES SSH



GENERAR NUEVAS CLAVES

SSH KEYGEN -T RSA



**COPIAR CLAVE PÚBLICA SSH AL NODO
AL QUE QUEREMOS CONECTAR**

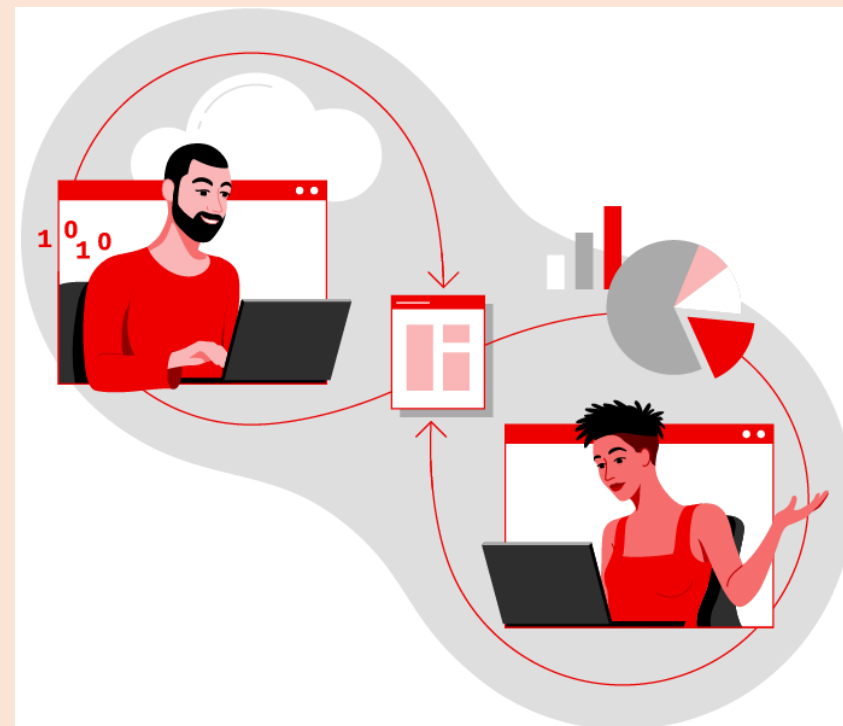
SSH-COPY-ID ADMIN01@192.168.20.10


```
admin01@mate:~$ tree lamp-ansible/
lamp-ansible/
├── inventory
│   └── hosts
├── playbooks
│   ├── main.yml
│   └── roles
│       ├── apache
│       │   ├── tasks
│       │   │   ├── main_apbk.yml
│       │   │   └── main.yml
│       │   ├── templates
│       │   │   ├── httpd_bk.conf.j2
│       │   │   ├── httpd.conf.j2
│       │   │   └── index.html.j2
│       │   └── vars
│       ├── mysql
│       │   ├── tasks
│       │   │   └── main.yml
│       │   └── vars
│       │       └── main.yml
│       ├── php
│       │   ├── tasks
│       │   │   └── main.yml
│       │   ├── templates
│       │   │   └── php.ini.j2
│       │   └── vars
│       │       └── main.yml
│       └── wordpress
│           ├── defaults
│           │   └── main.yml
│           ├── files
│           │   └── wordpress.conf
│           ├── handlers
│           │   └── main.yml
│           ├── meta
│           │   └── main.yml
│           ├── README.md
│           ├── tasks
│           │   └── main.yml
│           ├── templates
│           │   └── wp-config.php.j2
│           ├── tests
│           │   ├── inventory
│           │   └── test.yml
│           └── vars
│               └── main.yml
23 directories, 22 files
admin01@mate:~$
```

ÁRBOL DE DIRECTORIOS COMPLETO

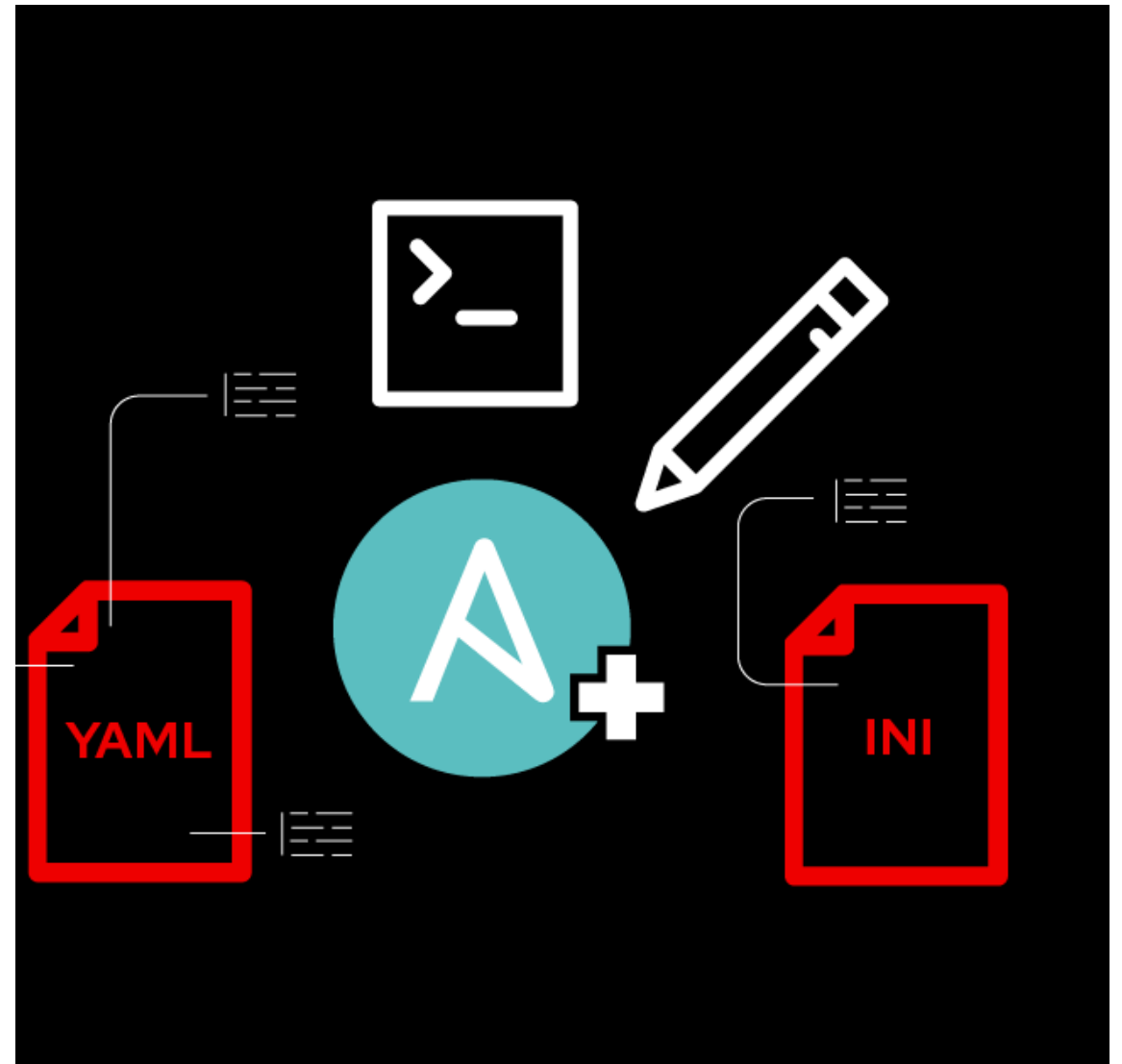
VISUALIZACIÓN DE TODO EL PROYECTO

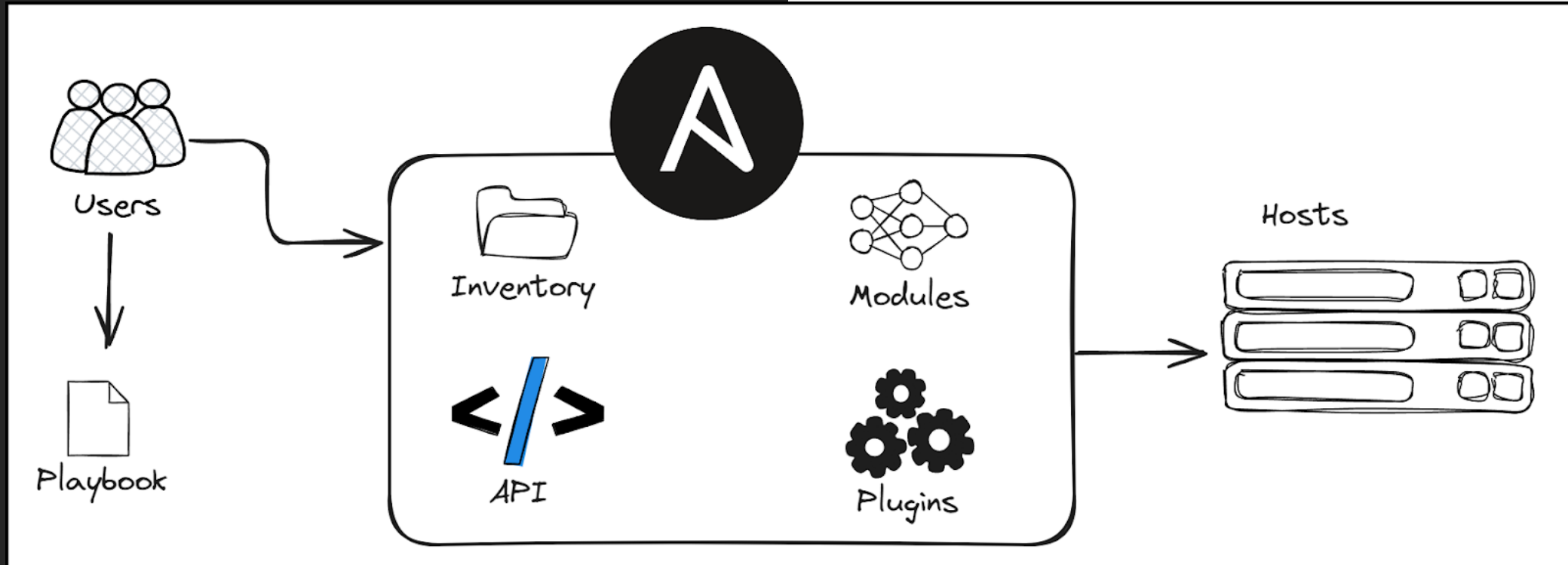
[VISUALIZACIÓN DE TODO EL PROYECTO.mp4](#)



EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y COMPROBACIÓN

- [EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y VISUALIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.mp4](#)





**PAQUETE CON
TODO EL
PROYECTO**

-
- [PROYECTO_ANSIBLE.TAR](#)

PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO

- **PROBLEMAS AL INTENTAR ACCEDER POR SSH**
 - SOLUCIÓN = FORZAR AL ACCEDER QUE UTILICE LAS CLAVES PRIVADAS Y PÚBLICAS SSH YA QUE NO USAMOS CONTRASEÑA HACEMOS CONEXIÓN POR SSH
 - INDICAR EN EL ARCHIVO HOSTS DONDE BUSCAR LA CLAVE PRIVADA
- **PROBLEMAS CON PERMISOS**
 - SOLUCIÓN INTRODUCIR A ADMIN01 EN SUDOERS PARA QUE TENGA PERMISOS ROOT O CREAR A UN USUARIO QUE TENGA PERMISOS ROOT
- **PROBLEMAS EN MYSQL**
 - SOLUCIÓN = INDICAR QUE UTILICE ROOT Y CONTRASEÑA PARA ROOT
 - FALTABA INSTALAR TAMBIÉN PYTHON PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- **PROBLEMAS EN WORDPRESS**
 - EN EL TEMPLATE FALTABAN ALGUNOS PARÁMETROS QUE PARECÍAN NO SER RELEVANTES PERO LO ERAN PARA QUE PUDIESE CARGAR CORRECTAMENTE LA PÁGINA DE WORDPRESS Y VISUALIZARSE